

階乗からガンマ関数へ

$n!$ を積分で拡張する

LESSON 第 1 回

MODE カラー・講師用

DATE 2026 年 5 月 15 日

今日の目標

階乗 $n!$ の性質を、指数関数を含む積分 $F(s)$ とガンマ関数 $\Gamma(s)$ に接続する。部分積分で公式の理由を確認し、整数値を手計算できるようにする。

階乗 $\rightarrow$ 積分の定義 $\rightarrow$ 部分積分 $\rightarrow \Gamma(n) = (n-1)! \rightarrow$ 練習

高校数学からの入口

順列・組合せで使った階乗を、まず漸化式として見る。

入口：階乗は「ひとつ前から作る」

高校数学では

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

と定義した。このとき

$$(n+1)! = (n+1)n!$$

が成り立つ。つまり階乗は、「ひとつ前の値に新しい数をかける」ことで増えていく。

ここでは「階乗の定義そのもの」よりも、漸化式 $(n+1)! = (n+1)n!$ を強調する。ガンマ関数の公式 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ が同じ形であることを見せるため。

定義

階乗を積分で表すための入口を作る。

定義：F(s) とガンマ関数

$$F(s) = \int_0^{\infty} x^s e^{-x} dx \quad (s > -1)$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0)$$

この 2 つは

$$\Gamma(s) = F(s-1), \quad F(s) = \Gamma(s+1)$$

でつながっている。

高校生向けには深追いしなくてよいが、 $x=0$ の近くで x^s が積分できる条件が $s > -1$ 。∞ 側は e^{-x} が強く減少するため収束する、という程度で十分。

代表公式

部分積分で、階乗と同じ形の漸化式を作る。

基本公式

$$F(s) = sF(s-1)$$

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

特に整数 $n \geq 1$ では

$$\Gamma(n) = (n-1)!, \quad F(n) = n!$$

となる.

計算例：部分積分で $F(s)=sF(s-1)$

$$F(s) = \int_0^{\infty} x^s e^{-x} dx$$

で, $u = x^s$, $v' = e^{-x}$ とする.

$$\int_0^{\infty} x^s e^{-x} dx = [-x^s e^{-x}]_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

境界項が 0 なので

$$F(s) = sF(s-1)$$

である.

$s > 0$ なら $x \rightarrow 0$ で $x^s e^{-x} \rightarrow 0$, また $x \rightarrow \infty$ で $x^s e^{-x} \rightarrow 0$. 厳密証明より, 「指数関数の減少が多項式の増加に勝つ」感覚を伝える.

有名値の計算

公式を使って, 整数値を手で出す.

計算例：Gamma(4) と F(3)

$$\Gamma(4) = 3\Gamma(3) = 3 \cdot 2\Gamma(2) = 3 \cdot 2 \cdot 1\Gamma(1)$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$$

だから

$$\Gamma(4) = 3! = 6$$

また

$$F(3) = \Gamma(4) = 6 = 3!$$

練習問題

公式を暗記ではなく、1 段ずつ使って計算する。

練習

- (1) $\Gamma(1), \Gamma(2), \Gamma(3), \Gamma(5)$ を求めよ。
- (2) $F(0), F(1), F(2), F(4)$ を求めよ。
- (3) 部分積分を使って $F(2) = 2F(1)$ を確認せよ。
- (4) $\Gamma(n) = (n-1)!$ なのに $F(n) = n!$ となる理由を, $\Gamma(s) = F(s-1)$ から説明せよ。

- (1) $\Gamma(1) = 1, \Gamma(2) = 1, \Gamma(3) = 2, \Gamma(5) = 4! = 24.$
- (2) $F(0) = 1, F(1) = 1, F(2) = 2, F(4) = 4! = 24.$
- (3) $F(2) = \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = [-x^2 e^{-x}]_0^\infty + 2 \int_0^\infty x e^{-x} dx = 2F(1).$
- (4) $F(n) = \Gamma(n+1)$ なので, $F(n) = \Gamma(n+1) = n!$. 一方, $\Gamma(n) = (n-1)!$ で 1 つずれる。

まとめ

今日の計算で持ち帰ること。

- 階乗は $(n+1)! = (n+1)n!$ という漸化式をもつ。
- $F(s) = \int_0^\infty x^s e^{-x} dx$ は, 部分積分で $F(s) = sF(s-1)$ となる。
- $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ は階乗の拡張になっている。
- 整数では $\Gamma(n) = (n-1)!, F(n) = n!$.

ガンマ関数は整数以外にも値をもつ。次回は $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ をガウス積分と置換で確認する。